

A etapa de desenvolvimento de um novo índice espectral

Fluxo Metodológico Completo

1. Aquisição dos dados espectrais

- Coleta leaf-level com FieldSpec.
- Medições de D0 a D10.
- Diferentes genótipos e condições experimentais.

2. Correções e pré-processamento espectral

- Conversão para refletância.
- Remoção de regiões ruidosas.
- Correção atmosférica.
- Suavização (Savitzky-Golay).
- Normalização (SNV ou MSC).

3. Teste de normalidade

- Shapiro-Wilk por banda.
- Avaliação por genótipo, condição e dia.

4. Teste de diferenças significativas

Para cada banda espectral e cada dia (D0–D10)

Dados normais

- ANOVA (genótipo, condição e interação).

Dados não normais

- Kruskal-Wallis.
- Pós-hoc de Dunn.

Correção de múltiplos testes

- FDR (Benjamini-Hochberg).

5. Análise temporal das bandas (Blockspot Temporal)

Objetivo: avaliar a dinâmica espectral ao longo do experimento.

Delineamento

- Tempo (D0 a D10) como fator principal.
- Bloco temporal ou medidas repetidas.

Análise

Dados normais

- ANOVA para medidas repetidas ou modelo misto.

Pós-hoc

- Teste de Tukey HSD.

Comparações:

- D0 vs D1
- D0 vs D2
- ...
- D0 vs D10
- Comparações entre todos os dias.

Resultados

- Identificação do momento de maior separação espectral.
- Bandas mais sensíveis à evolução temporal do estresse ou tratamento.

6. Redução de colinearidade

Correlação de Spearman

Critério:

$$|r_s| > 0.80$$

Janela espectral de 10 nm

- Agrupar bandas altamente correlacionadas.
- Selecionar apenas uma banda representativa por grupo.

7. Seleção de Variáveis

VIP (PLS-DA)

- $VIP > 1$.

Boruta

- Random Forest.
- Bandas confirmadas como relevantes.

Seleção das Top 5 bandas

Critérios:

- Significativas.
 - Pouco colineares.
 - Alto VIP.
 - Confirmadas pelo Boruta.
-

8. Classificação

Utilizando apenas as Top 5 bandas.

Random Forest (RF)

Support Vector Machine (SVM)

PLS-DA

Métricas

- Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1-score
 - Kappa
 - AUC-ROC
-

9. Desenvolvimento de Novo Índice Espectral

9.1 Avaliação individual das bandas selecionadas

Histograma

Para cada uma das 5 bandas:

Avaliar:

- Distribuição dos valores.
- Assimetria.
- Curtose.
- Sobreposição entre grupos.
- Presença de outliers.

Objetivo:

- Identificar bandas com maior capacidade discriminatória.
-

9.2 Correlação entre as 5 bandas

Correlação de Spearman

Construir:

- Matriz de correlação.
- Heatmap.

Objetivo:

- Identificar redundâncias.
 - Buscar bandas complementares para compor índices.
-

9.3 Construção de índices candidatos

Estruturas possíveis:

Diferença Normalizada

$$NDI = \frac{B_i - B_j}{B_i + B_j}$$

Razão Simples

$$SR = \frac{B_i}{B_j}$$

Índices multibanda

$$I_1 = \frac{B_1 + B_2}{B_3 + B_4}$$

$$I_2 = \frac{B_1 - B_5}{B_2 + B_3}$$

$$I_3 = \frac{(B_1 + B_2) - B_5}{B_3 + B_4}$$

onde:

- B1, B2, B3, B4 e B5 correspondem às bandas selecionadas.

9.4 Avaliação estatística dos índices

Normalidade

- Shapiro-Wilk.

Homocedasticidade

- Levene.

Comparação entre grupos

Dados normais

- ANOVA.

Pós-hoc

- Tukey HSD.

Avaliações:

- Entre genótipos.
- Entre condições.
- Entre dias (D0–D10).

9.5 Avaliação temporal dos índices

ANOVA para medidas repetidas / Modelo misto

Objetivo:

Verificar se o índice acompanha a evolução temporal do experimento.

9.6 Potencialidade dos índices espectrais

Para cada índice calcular:

Poder discriminatório

- F-value da ANOVA.
- p-value.
- Eta^2 .

Sensibilidade temporal

- Variação entre D0 e D10.

Robustez

- Coeficiente de variação.

Capacidade preditiva

Utilizar cada índice como variável de entrada em:

- RF
- SVM
- PLS-DA

Comparar:

Índice	Accuracy	F1	AUC	Kappa
Índice 1				
Índice 2				
Índice 3				

10. Seleção do Índice Espectral Final

Critérios:

1. Construído a partir das Top 5 bandas.
2. Diferença significativa (ANOVA/Tukey).
3. Sensível à dinâmica temporal (D0–D10).
4. Baixa variabilidade interna.
5. Melhor desempenho nos classificadores.
6. Fácil interpretação fisiológica.

Produto Final

- Top 5 bandas espectrais.
- Melhor classificador (RF, SVM ou PLS-DA).
- Novo índice espectral proposto.
- Evidências estatísticas e temporais da sua capacidade de discriminação entre genótipos e condições.